



SIGHIR ENTERPRISE LTDA

Estrada velha do Pilar, 1675 • Duque de Caxias - RJ • CNPJ:
44.922.499/0001-60
Contato: (21) 97185-0354 • contato@sighir.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº: ETL-2026-5063

24/08/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO

Tipo de Sensor	Quimioresistivo	Tag / ID	ETL0008251153641793
Faixa Nominal (mg/L)	[0.02, 2.5]	Temp./Umidade de Operação (°C / %)	[-20, 60] / [10, 90]
Resolução (mg/L)	0.01	Local de Uso	Veículos

2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS E MÉTODO

Temperatura (°C)	24	Umidade Relativa (%)	60
Procedimento	Exposição à concentrações de álcool conhecidas seguida de interpolação		
Critério de Aceitação	Erro máximo permitido: 3%		

3. PADRÕES UTILIZADOS (RASTREABILIDADE)

Padrão / Equipamento	Certificado	Validade	Incerteza
N/A	ZERO ÁLCOOL	25/12/2026	N/A
Guth Laboratories - Certified Alcohol Reference	Certificate of Analysis (CoA)	06/01/2027	±3%
Guth Laboratories - Certified Alcohol Reference	Certificate of Analysis (CoA)	17/02/2027	±3%

Os materiais de referência utilizados possuem rastreabilidade metrológica a padrões nacionais e/ou internacionais (NIST/INMETRO), conforme certificados apresentados pelos fabricantes.

4. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Resumo: Comparação do valor indicado (sensor) versus valor de referência (padrão).

NÃO CONFORME

Ponto	Referência (mg/L)	Indicado (mg/L)	Erro (mg/L)	EMP (mg/L)	Incerteza Padrão Combinada	Conformidade
1	0.0952	0.0192	-0.0760	± 0.0100	0.0019	Não Conforme
2	0.2381	0.0510	-0.1871	± 0.0100	0.0045	Não Conforme
3	0.4762	0.0991	-0.3771	± 0.0143	0.0093	Não Conforme

Observações:

- Regra de decisão: Aceitação simples: $|\text{erro}| \leq \text{EMP}$, com $\text{EMP} = \max(0.010 \text{ mg/L}; 3\% \text{ do valor de referência})$
- Exibidos 3 de 4 pontos avaliados; o veredito de conformidade considera todos.
- Reprodução parcial somente com autorização formal do laboratório.

5. VALIDADE E RECOMENDAÇÕES

Data da Calibração	17/06/2026	Próxima Calibração	17/06/2027
Recomendações	Armazenar e operar conforme manual do fabricante. Evitar choque mecânico, umidade excessiva e exposição a temperaturas fora da especificação.		

Responsável Técnico 1

Nome: Laiza Freitas Cargo/Registro: Supervisora

Responsável Técnico 2

Nome: Victor Curty Cargo/Registro: Técnico